



锂离子电池三维温度场在线重构研究

Study on the Online Restoration of the Three-dimensional temperature Field of the Lithium-ion Batteries

演讲者：李伟 博士 重庆大学机械与运载工程学院

目录 / CONTENTS

- 1** **锂离子电池三维温度重构概况**
- 2** **锂离子电池三维温度场重构基本原理**
- 3** **锂离子电池单体三维温度场重构**
- 4** **锂离子电池模组三维温度场重构**



锂离子电池三维温度重构概况

✓ 背景及意义

✓ 国内外相关研究



研究背景及意义

电池技术的发展现状与应用背景

化石能源的污染问题

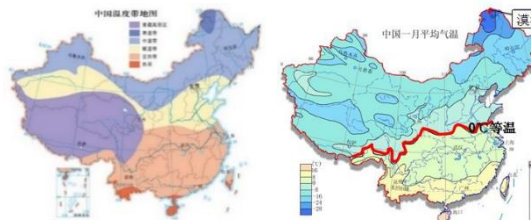


寻求以电池为主的能源替代品

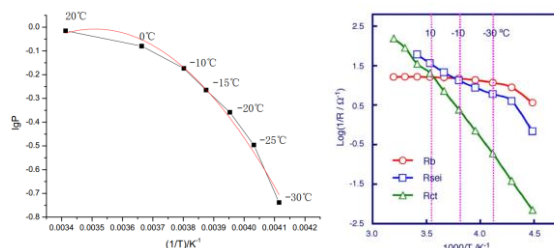


电池性能优化过程中的热安全问题

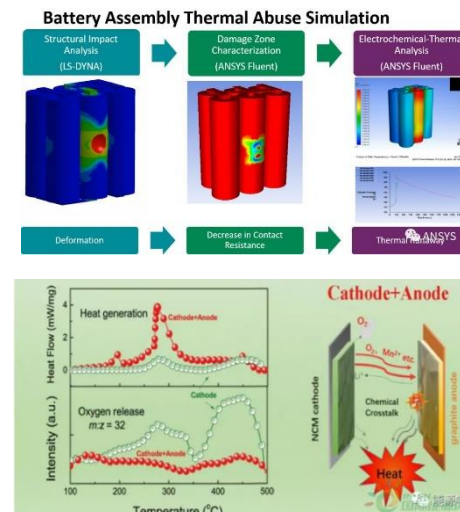
高能量
密度电
池的开
发



电池性
能在低
温条件
的限制



电池极
端高温
下的安
全性



“温度” 是电池技术的关键特征参数



国内外相关研究

现有的温度在线估计方法:

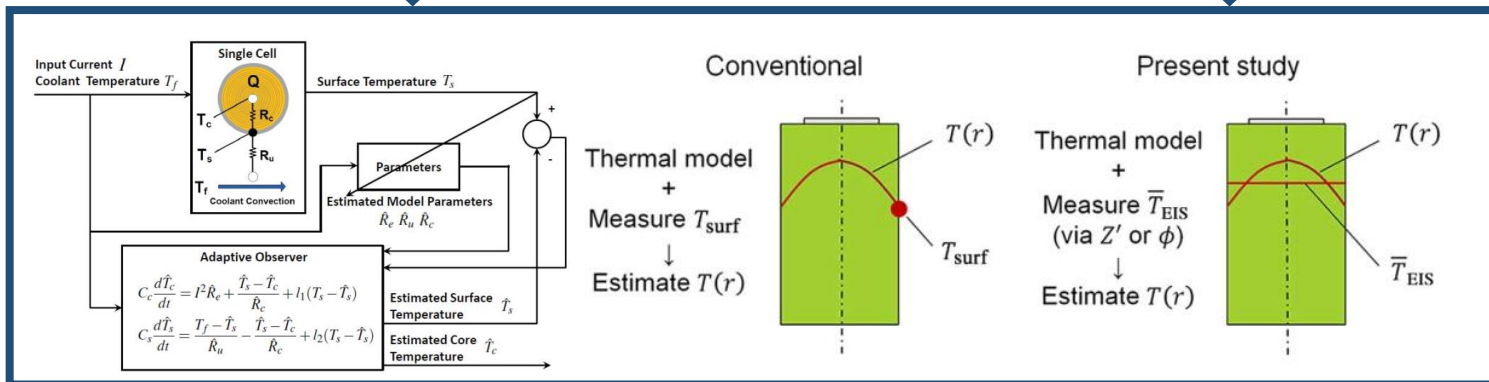
1. 利用集中参数法将电池简化为**两个节点的模型**，能量守恒方程的差分计算电池内部的温度。热阻等参数是实时辨识得到的。
2. 将电池内部温度简化为一个**高阶函数**，高阶函数的系数是实时辨识得出的。

将电池简化为**多节点模型**也可以得到较为精确的实时估计结果。

Kalman滤波可以应用至电池温度估计中。**间接观测**温度计算所需的参数。

电池内部温度在线重构的雏形

更关注电池内部的零维或者伪一维的温度，**尚未针对“场”进行重构**

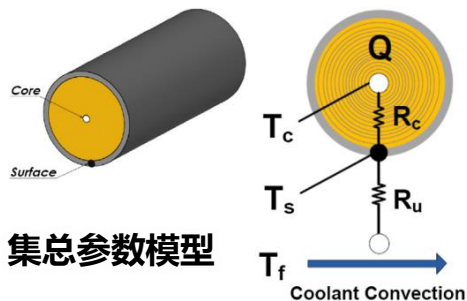




国内外相关研究

现有的温度在线估计方法:

内置热电偶测试 / 模型正向计算 / 温度在线估计

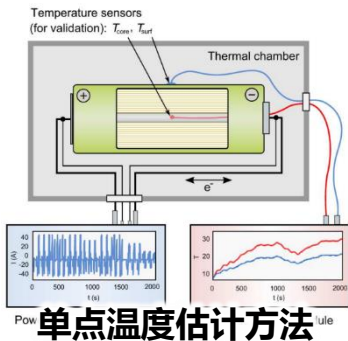


集总参数模型

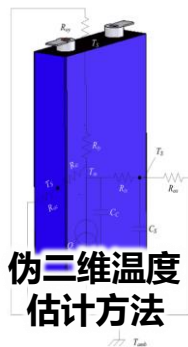
二维温度计算模型



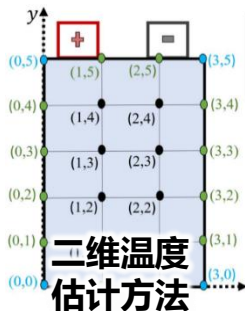
三维温度计算模型



单点温度估计方法

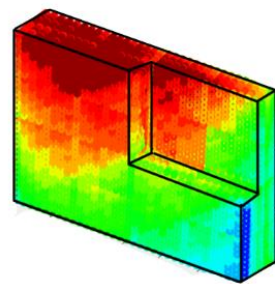
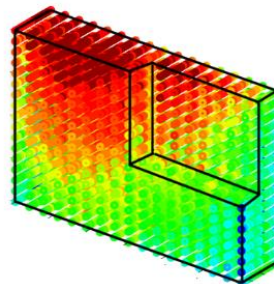
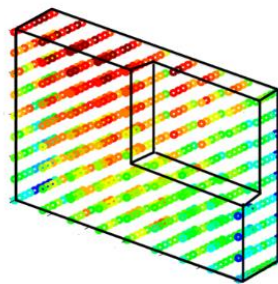


伪三维温度估计方法

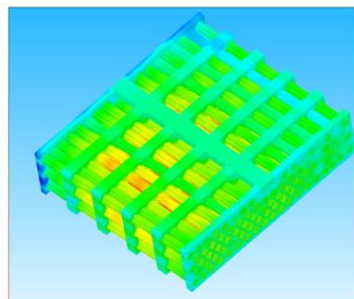


二维温度估计方法

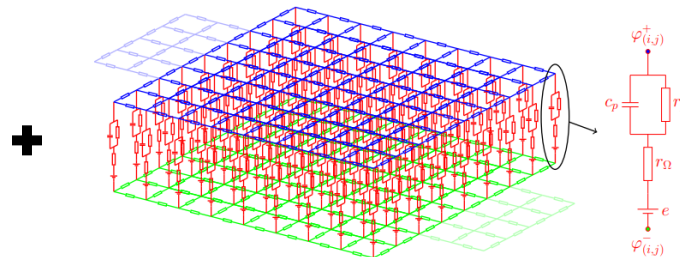
电池系统的多物理场在线重构问题



电池单体的三维温度场重构



电池模组温度场重构



电池模组电参数场重构



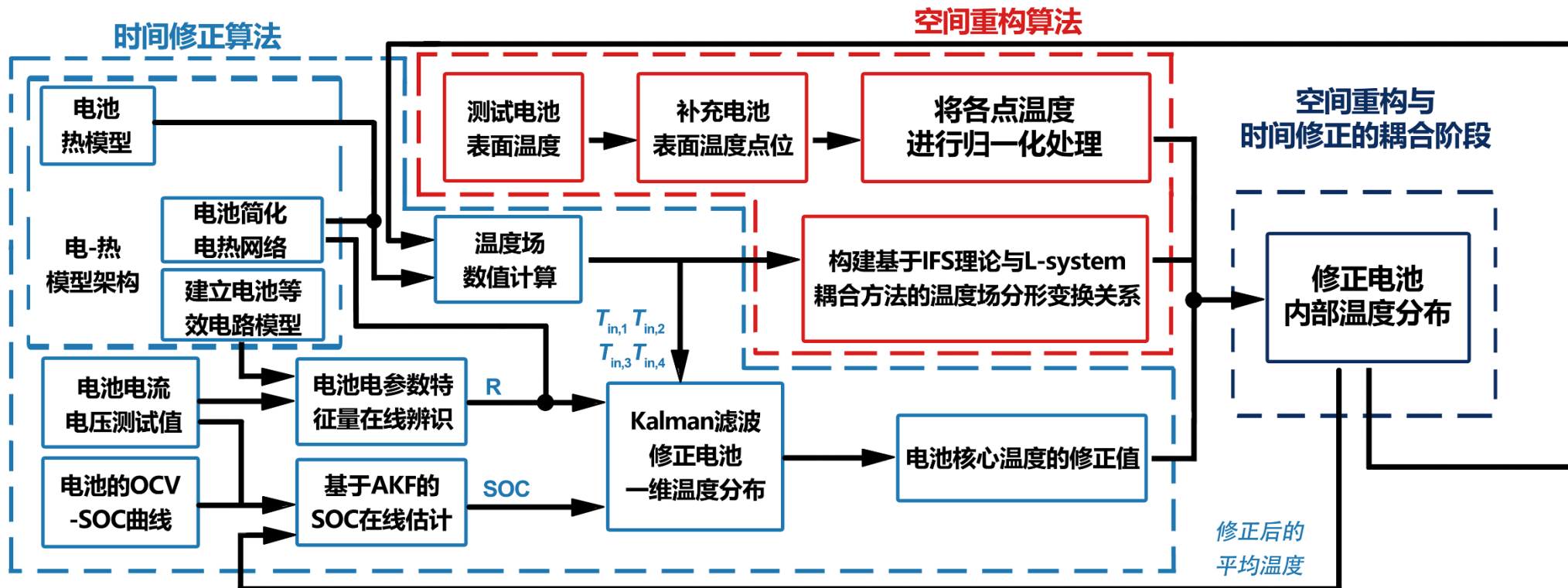
锂离子电池三维温度场重构基本原理

- ✓ 温度场重构方法的整体框架
- ✓ 电参数的在线辨识的基本原理
- ✓ SOC的在线估计
- ✓ 温度的在线重构方法基础



电池温度场重构方法的整体框架

整体框架可以分为两部分





电池电参数的在线参数辨识基本原理

▪ 电池电参数特征量在线辨识的基本原理

▪ 带微分形式的时域表达

$$V(t) = \Phi(t)\theta(t) + \omega(t)$$

▪ 差分形式的时域表达

$$u_k = a_1 u_{k-1} + a_2 I_k + a_3 I_{k-1}$$

▪ 直角坐标s复平面

$$G(s) = \frac{R_o s + (R_o + R_p)/(R_p C_p)}{s + 1/R_p C_p}$$

▪ 极坐标z复平面

$$G(z^{-1}) = \frac{a_2 + a_3 z^{-1}}{1 - a_1 z^{-1}}$$

$$s = \frac{2(1 - z^{-1})}{\Delta t(1 + z^{-1})}$$

▪ s平面-z平面转换

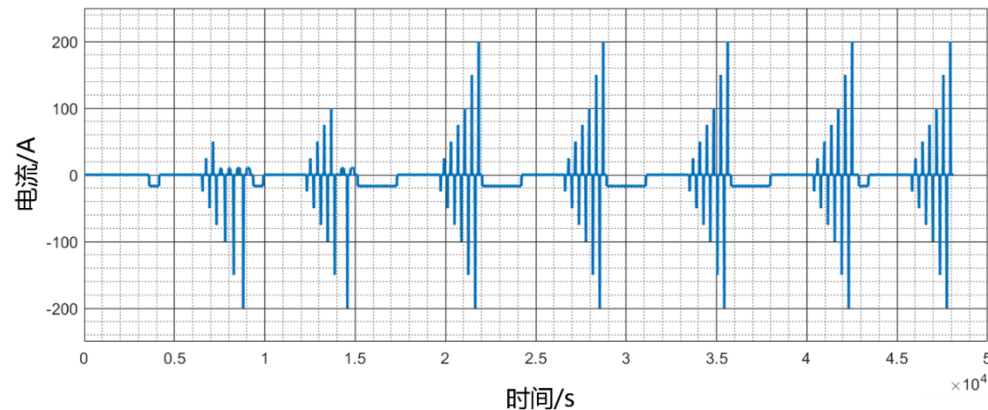
▪ FFRLS算法原理

$$P(t) = \frac{1}{\lambda} \left[P(t-1) - \frac{P(t-1)\hat{\Phi}^T(t)\hat{\Phi}(t)P(t-1)}{\lambda + \hat{\Phi}(t)P(t-1)\hat{\Phi}^T(t)} \right]$$

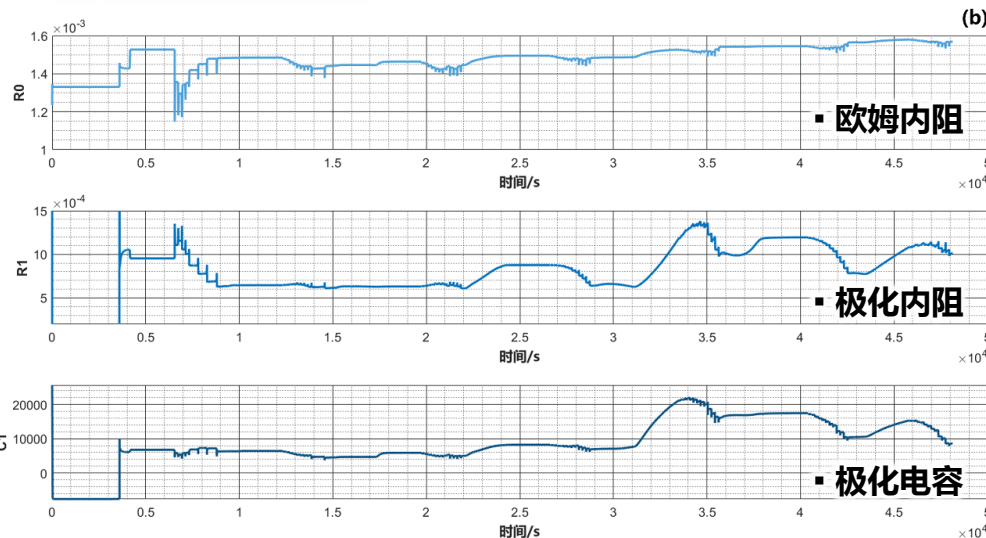
$$\hat{\theta}(t) = \hat{\theta}(t-1) + P(t)\hat{\Phi}^T(t)[V_t(t) - \hat{\Phi}(t)\hat{\theta}(t-1)]$$

$$\begin{cases} R_o = \frac{a_2 - a_3}{1 + a_1} \\ \tau_p = \frac{\Delta t}{2} \frac{1 + a_1}{1 - a_1} \\ R_o + R_p = \frac{a_2 + a_3}{1 + a_1} \end{cases}$$

▪ 定义的HPPC工况-模拟短时脉冲



▪ 电参数特征量扁丝结果





电池SOC在线估计方法

▪ 电池SOC在线估计的基本原理

Kalman滤波的基本原理和4.1节中提到的电池电参数特征量的在线辨识方法有类似之处，本质仍然是最小二乘估计。通常是找到与待估计参数相关的便于直接测试的参数作为**待估计参数的观测量**，最终通过卡尔曼增益系数实现观测量对待估计量的修正。

▪ 极化电压的递推表达

$$V_p \Big|_{t+\Delta t} = V_p \Big|_t e^{-\frac{\Delta t}{\tau_p}} + IR_p \left(1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau_p}}\right)$$

▪ Kalman滤波初验与观测方程

$$\mathbf{x}_t^{(1)} = \mathbf{A}_t \mathbf{x}_{t-1}^{(1)} + \mathbf{B}_t I_{t-1} + \boldsymbol{\omega}_t$$

$$V_t = \mathbf{C}_{t-1} \mathbf{x}_{t-1}^{(1)} + \mathbf{D}_{t-1} I_{t-1} + v_t$$

▪ 协方差矩阵与卡尔曼增益更新过程

$$\mathbf{P}_t^{(1)} = \mathbf{A}_t \mathbf{P}_{t-1}^{(2)} \mathbf{A}_t^T + \mathbf{R}_{w,t}$$

$$\mathbf{K}_t = \mathbf{P}_t^{(1)} \mathbf{C}_t^T \left(\mathbf{C}_t \mathbf{P}_t^{(1)} \mathbf{C}_t^T + \mathbf{R}_{v,t} \right)^{-1}$$

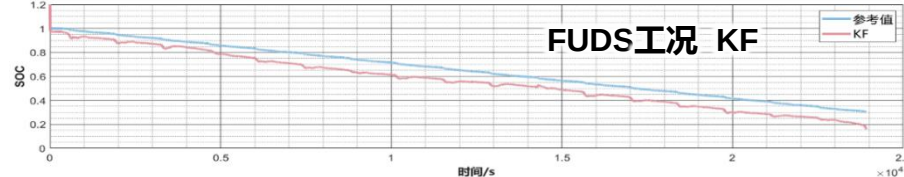
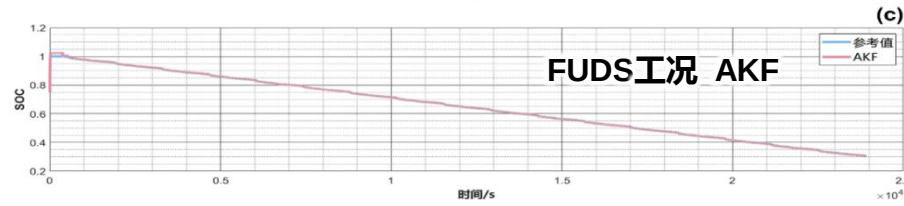
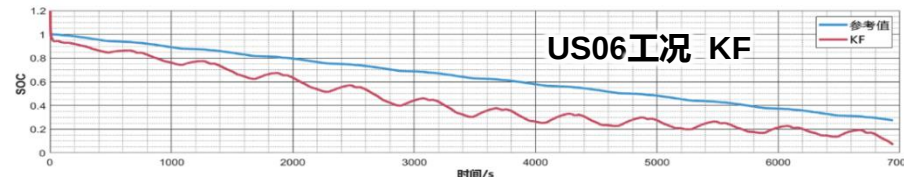
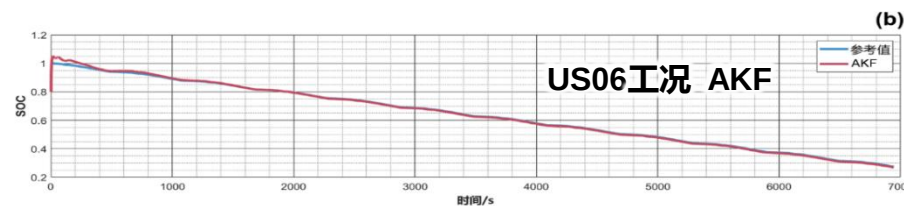
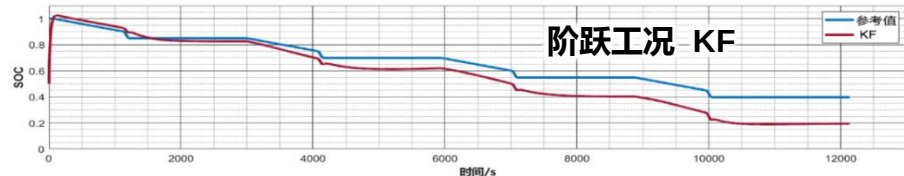
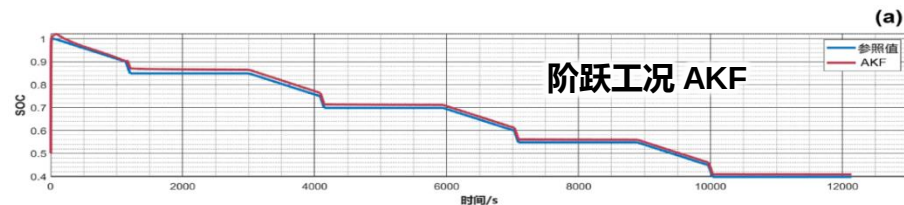
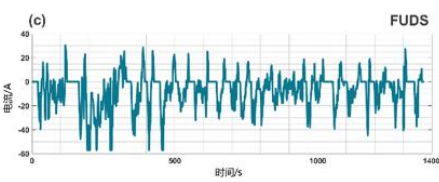
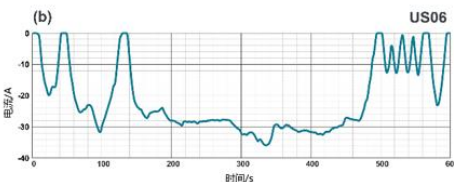
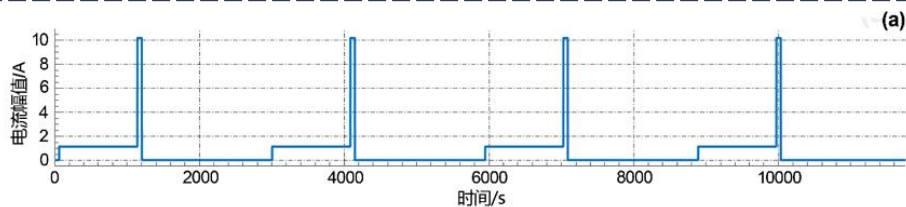
$$\mathbf{x}_t^{(2)} = \mathbf{x}_t^{(1)} + \mathbf{K}_t (V - V_t)$$

$$\mathbf{P}_t^{(2)} = \mathbf{P}_t^{(1)} - \mathbf{K}_t \mathbf{C}_t \mathbf{P}_t^{(1)}$$

▪ 自适应误差更新

$$\begin{cases} H_t = \frac{1}{M} \sum_{i=t-M+1}^t e_i e_i^T \\ \mathbf{R}_{w,t} = H_t - \mathbf{C}_t \mathbf{P}_t^{(1)} \mathbf{C}_t^T \\ \mathbf{R}_{v,t} = \mathbf{K}_t H_t \mathbf{K}_t^T \end{cases}$$

▪ 设计工况



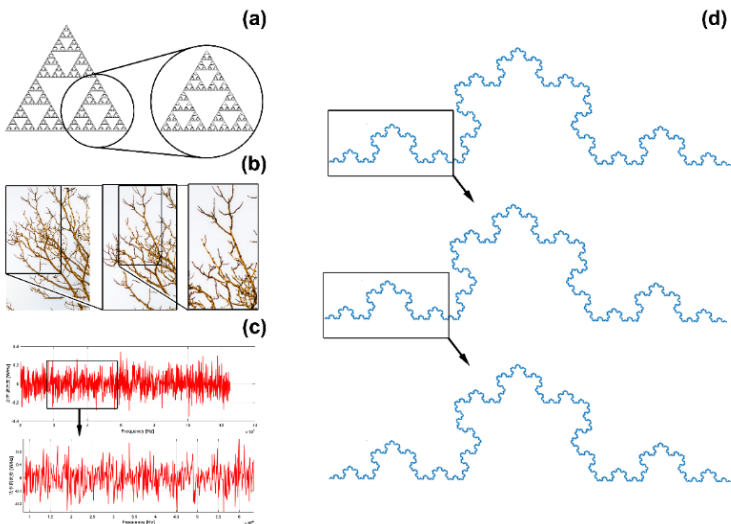


锂离子电池温度场的在线重构方法基础

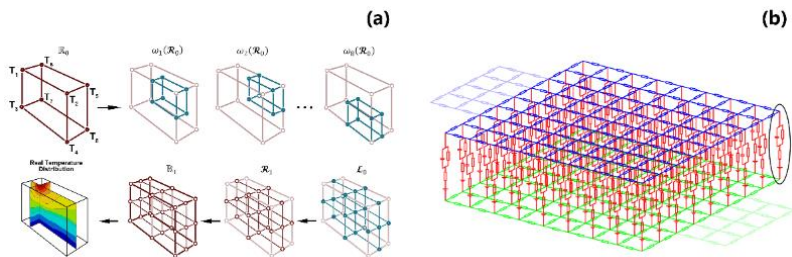
▪ 电池系统分形的定义

集总参数热模型 → 保留模型性质的细节扩展

▪ 几何意义上的分形

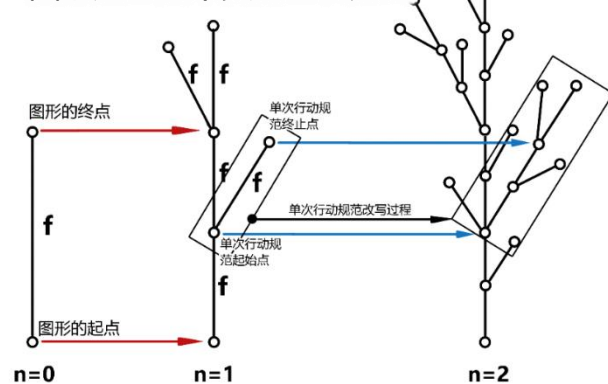


▪ 系统意义上的分形

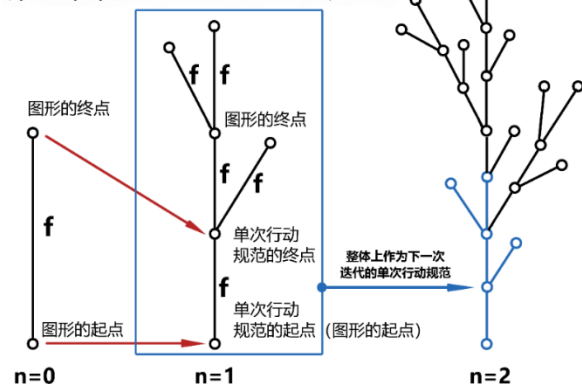


▪ 电池系统分形的基本原理

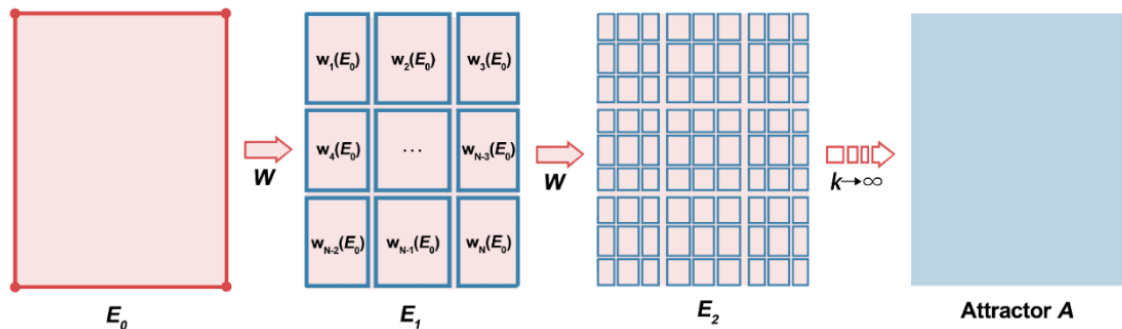
▪ 图形起止点不变的生长方式



▪ 推进图形终止点的生长方式



L-system分形原理 - 其本质是认为分形图形是通过最基本的图形多次生长后得到的。



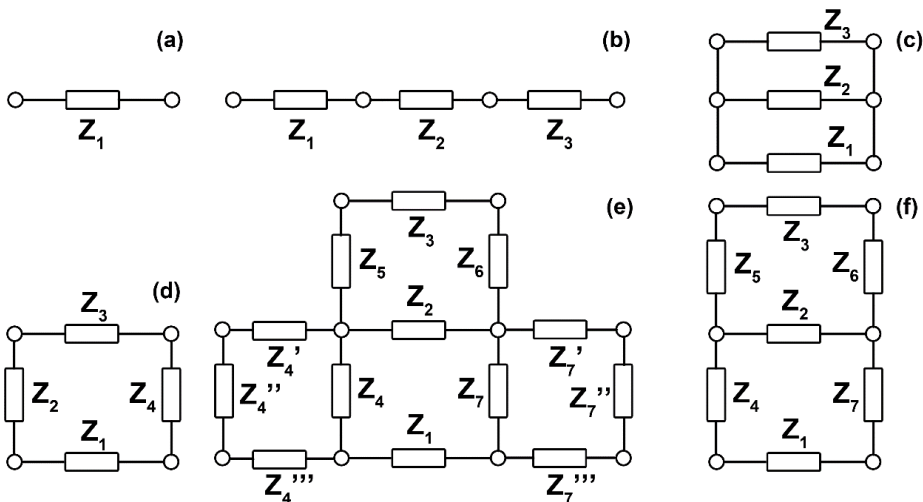
IFS分形原理 - 其本质是利用分形的自仿射性修复图形残缺部分的方法。

L-system分形过程可控性强, IFS分形原理在数学上可以证明严格收敛



锂离子电池温度场的在线重构方法基础

▪ 电池系统层级分形方法



势能-阻抗共存的系统 – 热阻网络系统，电路系统等

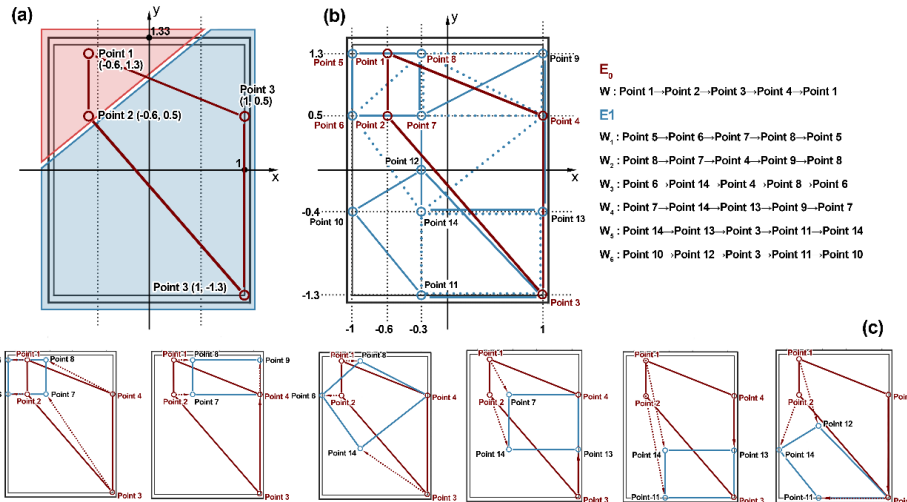
一般形式

$$\begin{cases} \omega: f \\ P: f \rightarrow [f]g \ g \rightarrow [fff] \\ q_f(s) = \Phi(s) \left(Z_1^{-1} + (Z_4 + Z_{2,total} + Z_7)^{-1} \right) \\ = \Phi(s) (Z_1^{-1} + (Z_4 + (Z_2^{-1} + (Z_5 + Z_3 + Z_6)^{-1})^{-1} + Z_7)^{-1}) \end{cases}$$

实例说明

$$\begin{cases} Z = R \\ Z = R_o + \frac{R_{ct}}{1 + R_{ct}C_{ct}s} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \omega: f \\ P_1: f \rightarrow [fff] \\ P_2: f \rightarrow [f]g \ g \rightarrow [fff] \\ KCL: \sum i = 0 \quad KVL: \sum u = 0 \end{cases}$$

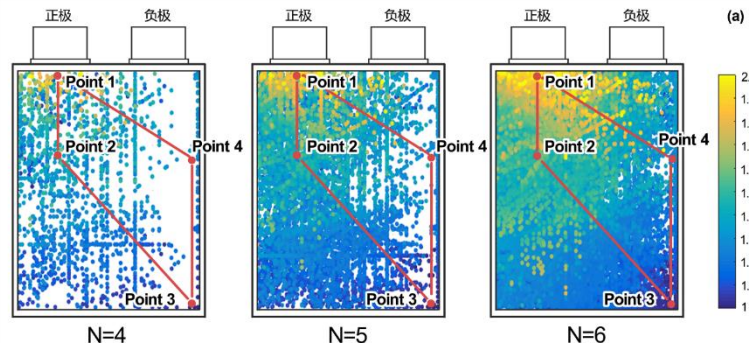


纯势能量组成的系统 – 电势场，温度场

一般形式

$$\omega_i: W \rightarrow W_i: \begin{bmatrix} a_i & b_i & 0 \\ c_i & d_i & 0 \\ a_{Ti} & b_{Ti} & c_{Ti} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{E_0} \\ y_{E_0} \\ T_{E_0} \end{bmatrix}_W + \begin{bmatrix} e_i \\ f_i \\ g_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{E_1} \\ y_{E_1} \\ T_{E_1} \end{bmatrix}_{W_i}$$

实例说明





锂离子电池单体三维温度场重构

- ✓ 任意阶电模型的参数在线辨识
- ✓ 任意阶电模型的SOC在线估计方法
- ✓ 电池内部三维温度场的在线重构方法



任意阶电模型的参数在线辨识

▪ 不同阶数都适配的电参数的在线参数辨识方法-电模型自适应分化后辨识方法的变化

$$G(z^{-1}) = \frac{a_2 + a_3 z^{-1}}{1 - a_1 z^{-1}}$$

$$\begin{cases} G(z^{-1}) = \frac{b_3 + b_4 z^{-1} + b_5 z^{-2}}{1 - b_1 z^{-1} - b_2 z^{-2}} \\ U(s) - V(s) = I(s) \left(R_o + \frac{R_{sei}}{1 + R_{sei} C_{sei} s^\alpha} + \frac{R_{ct}}{1 + R_{ct} C_{ct} s^\alpha} \right) \end{cases}$$

$$s = \frac{2(1 - z^{-1})}{\Delta t(1 + z^{-1})}$$

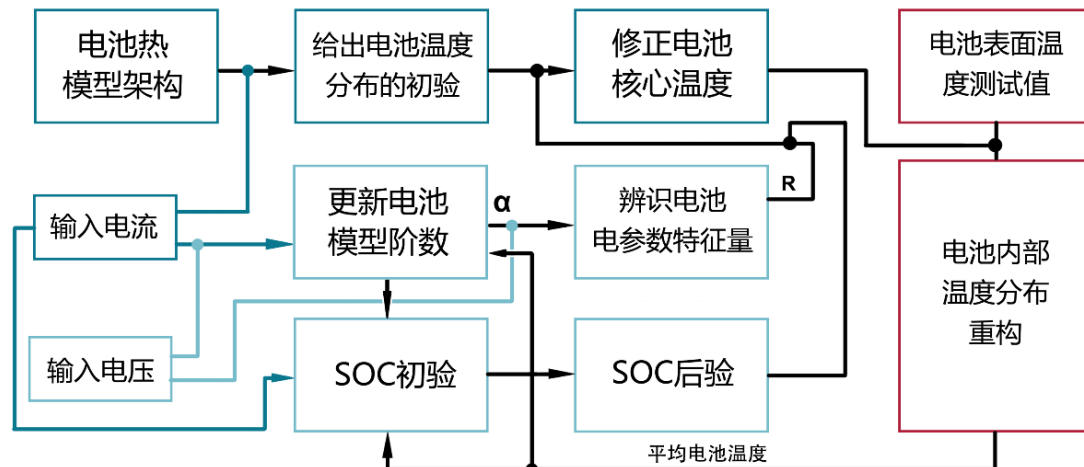
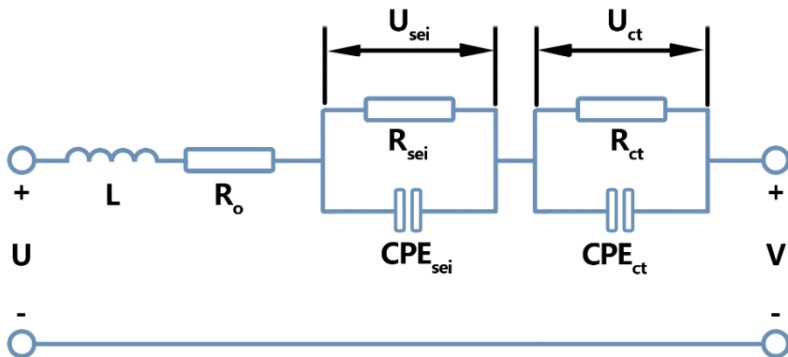
$$s^\alpha \approx \left(\frac{2}{\Delta t} \right)^\alpha \frac{A_n(z^{-1}, \alpha)}{A_n(z^{-1}, -\alpha)} \quad A_n(z^{-1}, \alpha) = 1 - \alpha z^{-1}$$

$$G(s) = \frac{R_o s + (R_o + R_p)/(R_p C_p)}{s + 1/R_p C_p}$$

$$G(s) = \frac{\frac{b_3 - b_4 + b_5}{1 + b_1 - b_2} s^{2\alpha} + \frac{2^{2\alpha}(b_3 - b_5)}{(1 + b_1 - b_2)\Delta t^\alpha} s^\alpha + \frac{2^{2\alpha}(b_3 + b_4 + b_5)}{(1 + b_1 - b_2)\Delta t^{2\alpha}}}{s^{2\alpha} + \frac{2^{2\alpha}(1 + b_2)}{(1 + b_1 - b_2)\Delta t^\alpha} s^\alpha + \frac{2^{2\alpha}(1 - b_1 - b_2)}{(1 + b_1 - b_2)\Delta t^{2\alpha}}}$$

▪ 修正的核心在于s平面-z平面之间的转换关系在**分数阶微分**的定义下会有不同

▪ 分数阶电模型





任意阶电模型的SOC在线估计方法

不同电池电-热模型架构下电池SOC在线估计

在不同电模型阶数下，SOC估计中**极化电压的具体的递推形式**也会发生变化

任意阶电模型下的极化电压递推

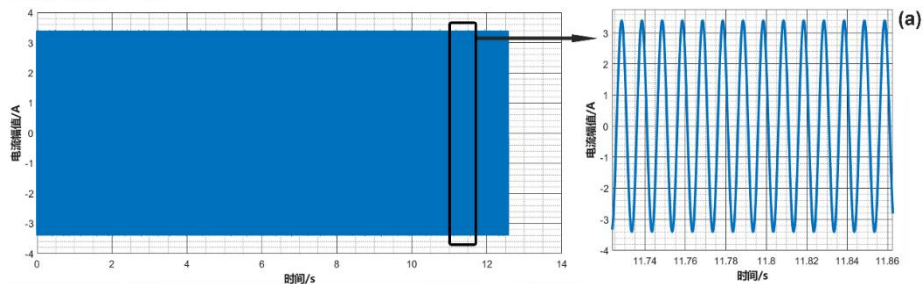
$$D^\alpha V_p = \frac{V_{p,t} - \binom{\alpha}{1} V_{p,t-1}}{(\Delta t)^\alpha}$$

$$V_{p,t+1} = \left(\binom{\alpha}{1} - \frac{(\Delta t)^\alpha}{\tau_p} \right) V_{p,t} + \frac{(\Delta t)^\alpha}{C_p} I_t$$

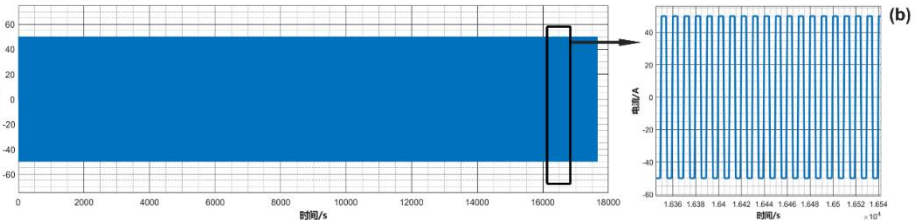
任意阶电模型下的初验方程

$$\begin{cases} x_t^{(1)} = A_t x_{t-1}^{(1)} + B_t I_{t-1} + \omega_t \\ A_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \binom{\alpha}{1} - \frac{(\Delta t)^\alpha}{\tau_{sei}} & 0 \\ 0 & 0 & \binom{\alpha}{1} - \frac{(\Delta t)^\alpha}{\tau_{ct}} \end{bmatrix} \\ B_t = \begin{bmatrix} \Delta t & \frac{(\Delta t)^\alpha}{C_{sei}} & \frac{(\Delta t)^\alpha}{C_{ct}} \end{bmatrix}^T \end{cases}$$

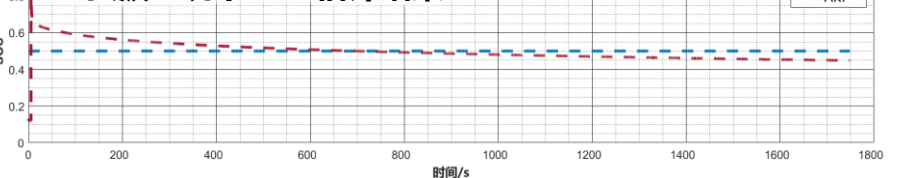
正弦波工况



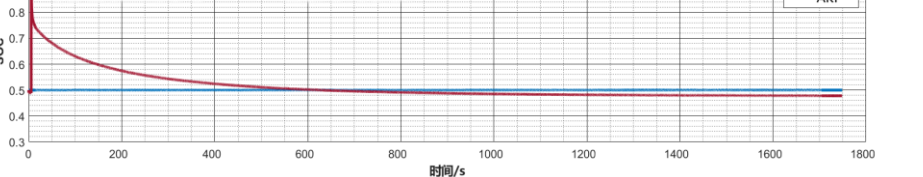
方波工况



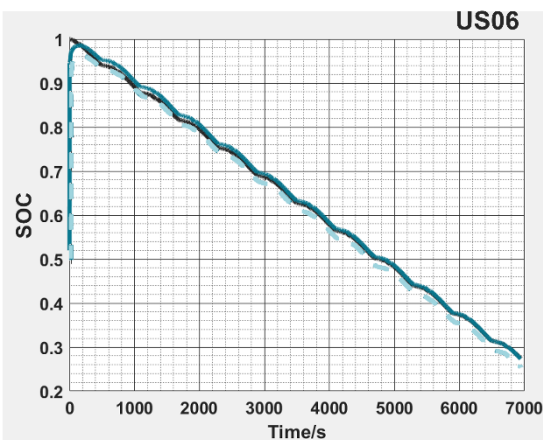
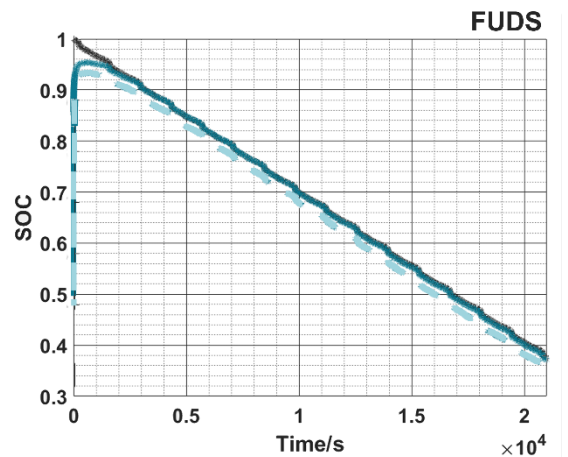
正弦波工况下SOC估计结果



方波工况下SOC估计结果



动态工况





电池内部三维温度场的在线重构方法

时间尺度上的修正

时间尺度下，温度修正的基本原理与电池SOC在线估计的原理一致，基本思想是确定与内部温度直接相关的可测试参数作为温度观测变量，利用Kalman滤波原理对温度进行修正。

1. 以电池内阻作为内部温度的观测测量
2. 考虑热模型简化过程中的参数的等效转化

等效间距与等效热导率的计算

$$\begin{bmatrix} T_{1,t+1} \\ T_{2,t+1} \\ T_{3,t+1} \end{bmatrix} = A_t \begin{bmatrix} T_{1,t} \\ T_{2,t} \\ T_{3,t} \end{bmatrix} + B_t T_a + C_t \Phi_t$$

$$k = \frac{\Delta x}{\Delta x'_1} \frac{A_r}{A} k_r + \frac{\Delta x}{\Delta x''_1} \frac{A_z}{A} k_z$$

$$\Delta x = \frac{A \Delta x'_1 \Delta x''_1}{A_r \Delta x''_1 + A_z \Delta x'_1}$$

基于广义温度定义的先验方程与观测方程

$$F(T) = [T_0 \quad T \quad T^2 \quad T^3 \quad T^4]^T$$

$$\begin{cases} F(T_t) = A'_t F(T_{t-1}) + B'_t T_a + C'_t \Phi_t + \omega t_t \\ \frac{1}{R_t} = G_t F(T_t) + v t_t \end{cases}$$

$$P t_t^{(1)} = A'_t P t_{t-1} A'^T_t + R t_w$$

$$\frac{1}{R_t} = (G_{1,t} + G_{2,t} + G_{3,t}) F(T_t)$$

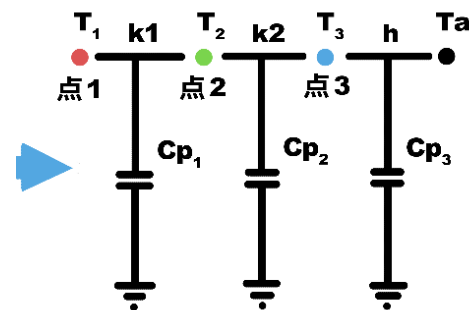
$$G_{1,t} = \frac{1}{(1+\alpha_1 + \alpha_2)} [G'_t(1) \quad 0 \quad 0 \cdots G'_t(5) \quad 0 \quad 0]$$

$$G_{2,t} = \frac{\alpha_1}{(1+\alpha_1 + \alpha_2)} [0 \quad G'_t(1) \quad 0 \cdots 0 \quad G'_t(5) \quad 0]$$

$$G_{3,t} = \frac{\alpha_2}{(1+\alpha_1 + \alpha_2)} [0 \quad 0 \quad G'_t(1) \cdots 0 \quad 0 \quad G'_t(5)]$$

$$G'_t = \begin{bmatrix} p_{00} + p_{01} \text{SOC} + p_{02} \text{SOC}^2 + p_{03} \text{SOC}^3 + p_{04} \text{SOC}^4 \\ p_{10} + p_{11} \text{SOC} + p_{12} \text{SOC}^2 + p_{13} \text{SOC}^3 \\ p_{20} + p_{21} \text{SOC} + p_{22} \text{SOC}^2 \\ p_{30} + p_{31} \text{SOC} \\ p_{40} \end{bmatrix}$$

一维介尺度分形



Kalman滤波修正过程

$$\begin{aligned} K t_t &= P t_t^{(1)} G_t^T (G_t P t_t^{(1)} G_t^T + R t_w)^{-1} \\ F^{(2)}(T_t) &= F^{(1)}(T_t) + K t_t \left(D^{-1} - \frac{1}{R_t} \right) \\ &= F^{(1)}(T_t) + K t_t e t_t \end{aligned}$$

$$P t_t^{(2)} = P t_t^{(1)} - K t_t G_t P t_t^{(1)}$$

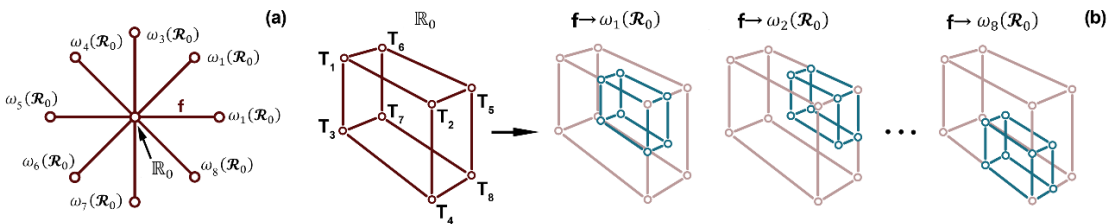
$$\begin{cases} R t_{h,t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} e t_i^T e t_i \\ R t_{w,t+1} = K t_t R t_{h,t} K t_t^T \\ R t_{v,t+1} = R t_{h,t} - G_t P t_t^{(2)} G_t^T \end{cases}$$



电池内部三维温度场的在线重构方法

空间尺度下的电池三维温度重构方法

引申了电池系统分形的方法：由点及点的生长变为由**三维结构向三维结构**的生长，且**生长模式由IFS方法定义**



提出了根与叶的关系，简化计算

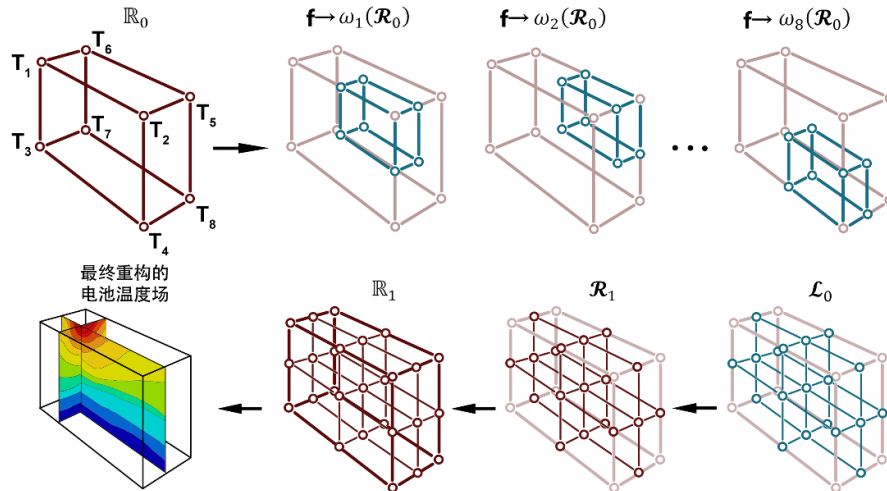
$$\begin{cases} W(\mathcal{R}_n) = \bigcup_{i=1}^{N_\omega} \omega_i(\mathcal{R}_n) = \omega_1(\mathcal{R}_n) \cup \omega_2(\mathcal{R}_n) \dots \cup \omega_{N_\omega}(\mathcal{R}_n) = \mathcal{L}_n \\ \mathcal{L}_n = \mathcal{R}_{n+1} \end{cases}$$

新生的节点定为“**叶**”
已有的节点定为“**根**”

在不同的生长模式下，会有不同的生长函数的表达

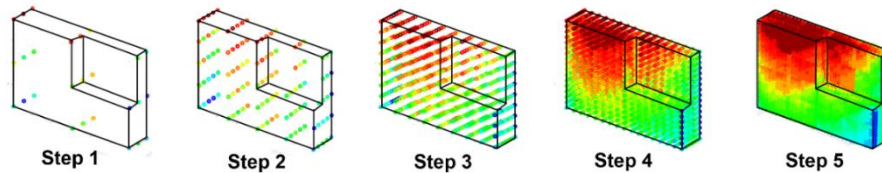
$$\begin{aligned} \mathcal{R}_N &= \bigcup_{n=0}^N \mathcal{R}_n = \mathcal{R}_{N-1} \cup (\mathcal{R}_N) \\ \mathcal{R}_{n+1} &= W(\mathcal{R}_n) \\ \Rightarrow \mathcal{R}_{n+1} \cup \mathcal{R}_N &= W(\mathcal{R}_n) \cup \mathcal{R}_N \\ \Rightarrow \mathcal{R}_{N+1} &= W(\mathcal{R}_N) \end{aligned}$$
$$\mathcal{R}_{n+1} = W(\mathcal{R}_n) = \left(\bigcup \omega_i^{(1)}(\mathcal{R}_n^{(1)}) \right) \cup \left(\bigcup \omega_i^{(2)}(\mathcal{R}_n^{(2)}) \right) \cup \left(\bigcup \omega_i^{(3)}(\mathcal{R}_n^{(3)}) \right)$$

三维温度重构的过程以及“根-叶”关系示意图



三维温度重构的过程展示

$$\omega_i: \begin{bmatrix} a_x & b_x & c_x & 0 \\ a_y & b_y & c_y & 0 \\ a_z & b_z & c_z & 0 \\ a_T & b_T & c_T & d_T \end{bmatrix}_i \begin{bmatrix} x_{\mathcal{R}_0} \\ y_{\mathcal{R}_0} \\ z_{\mathcal{R}_0} \\ T_{\mathcal{R}_0} \end{bmatrix}_i + \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \\ f_T \end{bmatrix}_i = \begin{bmatrix} x_{\mathcal{R}_1} \\ y_{\mathcal{R}_1} \\ z_{\mathcal{R}_1} \\ T_{\mathcal{R}_1} \end{bmatrix}_i$$





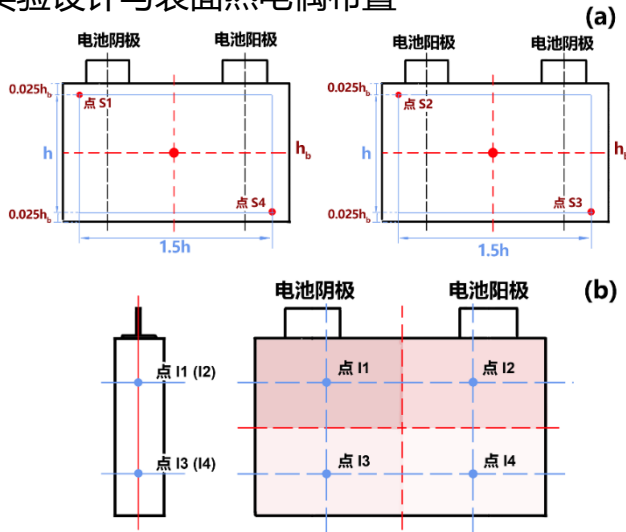
电池内部三维温度场的在线重构方法

▪ 电池三维温度场重构方法的单体实验验证

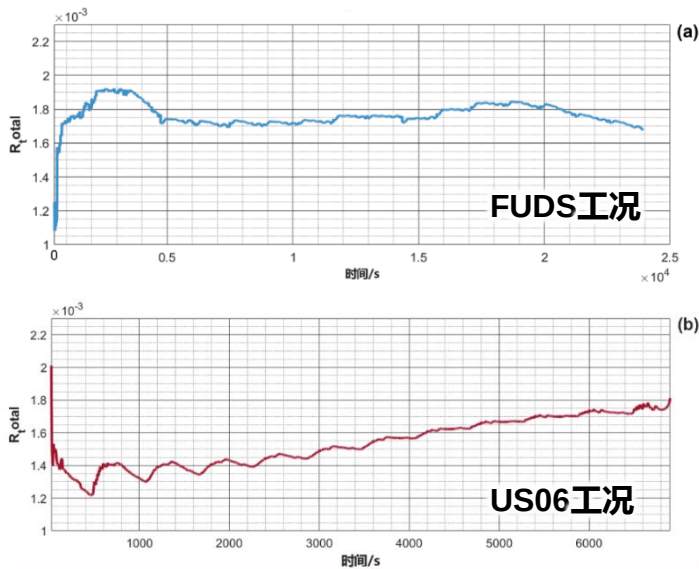
在线重构结果的验证

1. 总内阻的在线辨识
2. 表面温度的实验验证
3. 核心温度的实验验证

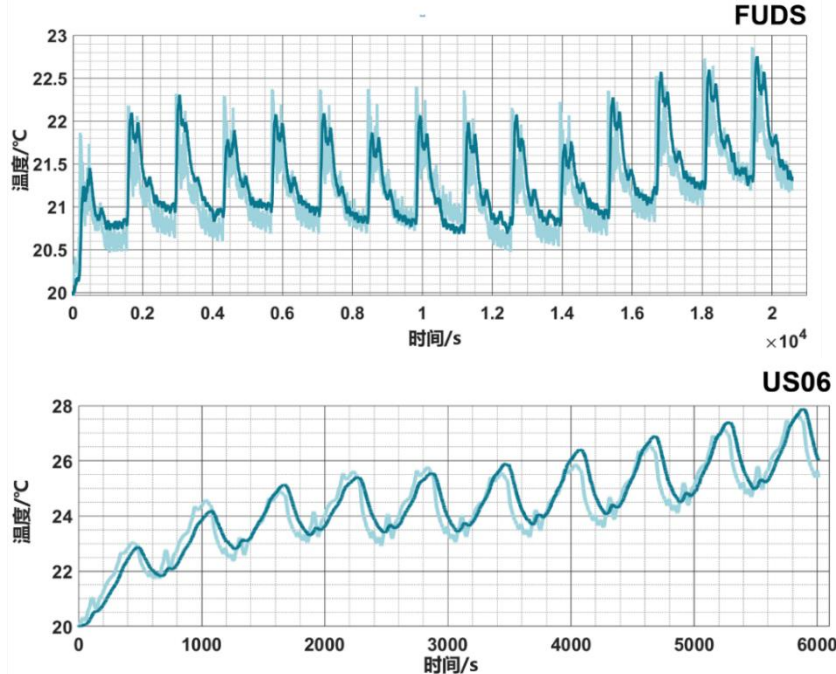
▪ 实验设计与表面热电偶布置



▪ 两类工况下电池内阻的在线辨识结果



▪ 表面温度的重构结果



		平均相对误差			
		点 S1	点 S2	点 S3	点 S4
FUDS	10 °C	8.07%	3.67%	3.39%	4.07%
	20 °C	7.75%	5.54%	4.65%	5.42%
	30 °C	7.29%	6.08%	4.15%	4.46%
US06	10 °C	4.70%	4.26%	4.16%	3.65%
	20 °C	5.44%	2.93%	5.85%	4.23%
	30 °C	6.68%	5.99%	6.45%	6.55%



电池内部三维温度场的在线重构方法

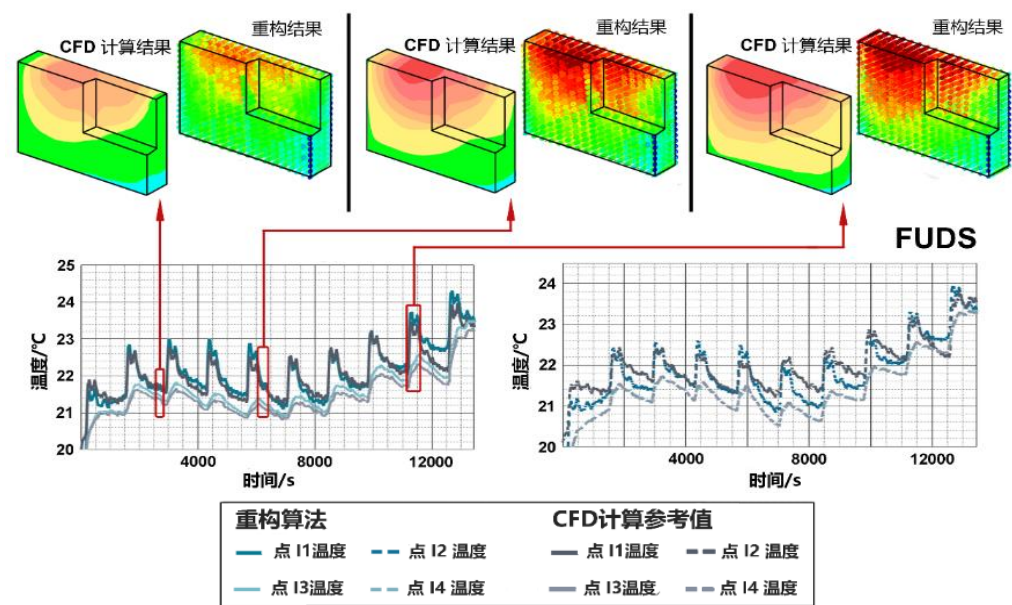
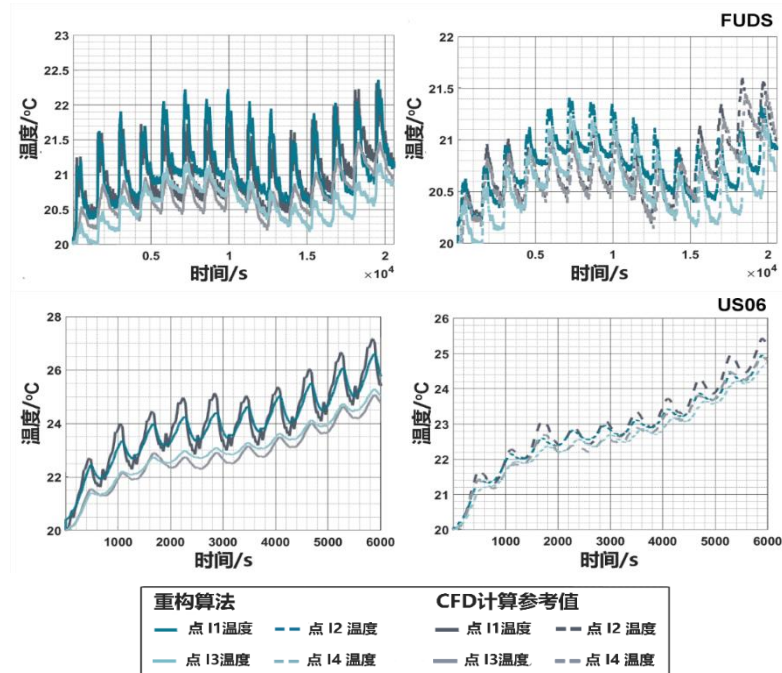
锂离子电池三维温度重构研究概况

锂离子电池三维温度场重构基本原理

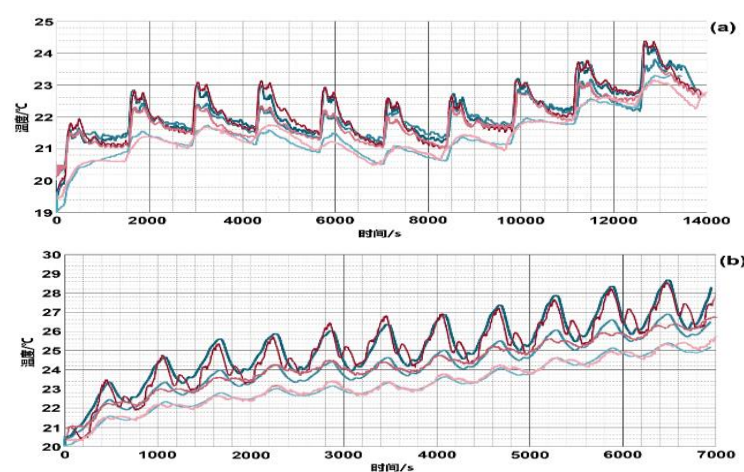
锂离子电池单体三维温度场重构

锂离子电池模组三维温度场重构

内部温度分布验证-CFD方法

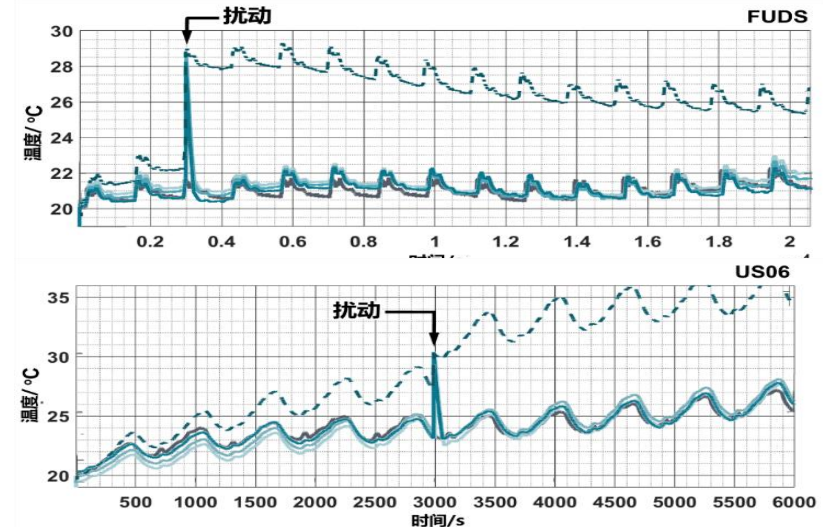


内部温度分布验证-内置热电偶测试法



鲁棒性验证

1. 给予一个破坏性的扰动
2. 对比单卡尔曼滤波以及双卡尔曼滤波的修正结果





锂离子电池模组三维温度场重构

- ✓ 任意阶模组模型的电参数在线重构
- ✓ 锂离子电池模组三维温度场重构
- ✓ 锂离子电池模组三维温度场重构方法的验证



任意阶模组模型的电参数在线重构

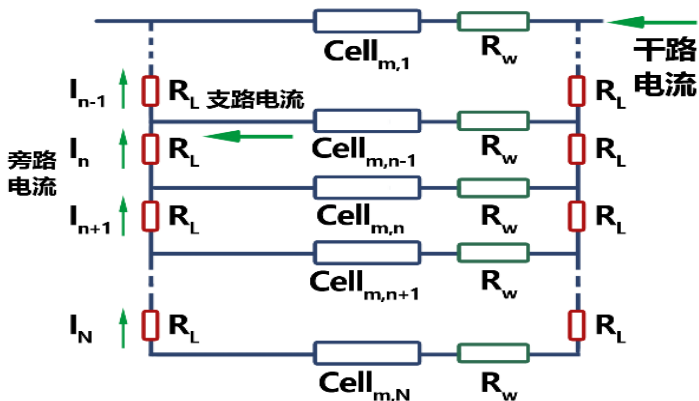
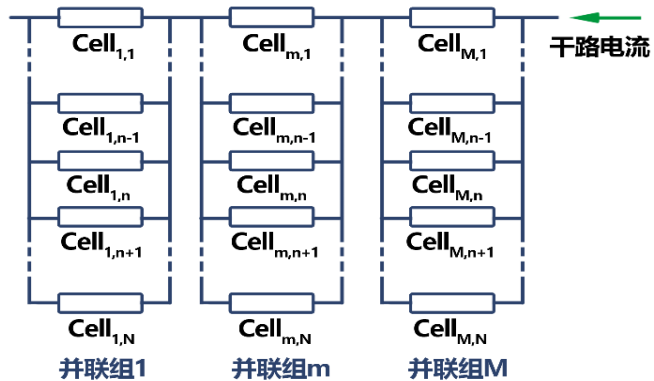
▪ 电池模组模型与电参数在线重构方法基础

模型建
立的分
形过程

$$\begin{cases} \omega: f \\ P_1, P_2: f \rightarrow -[f \cdots f] \\ P_3: f \rightarrow [f]g \quad g \rightarrow [fff] \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_{2,load}(s) \end{bmatrix} &= U(s) \begin{bmatrix} Z_1^{-1} \\ (Z_2^{(1)} + Z_{2,total} + Z_2^{(2)})^{-1} \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} I_2(s) \\ I_{3,load}(s) \end{bmatrix} &= U_2(s) \begin{bmatrix} Z_2^{-1} \\ (Z_3^{(1)} + Z_{3,total} + Z_3^{(2)})^{-1} \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} I_n(s) \\ I_{n+1,load}(s) \end{bmatrix} &= U_n(s) \begin{bmatrix} Z_n^{-1} \\ (Z_{n+1}^{(1)} + Z_{n+1,total} + Z_{n+1}^{(2)})^{-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$



▪ KCL

$$I_{cell,n} = \begin{cases} I_n - I_{n+1}, n < N \\ I_n, n = N \end{cases}$$

▪ KVL

$$\begin{aligned} V_{t,n} + R_{w,n}I_{cell,n} + 2R_LI_n \\ = V_{t,n-1} + R_{w,n-1}I_{cell,n-1} \end{aligned}$$

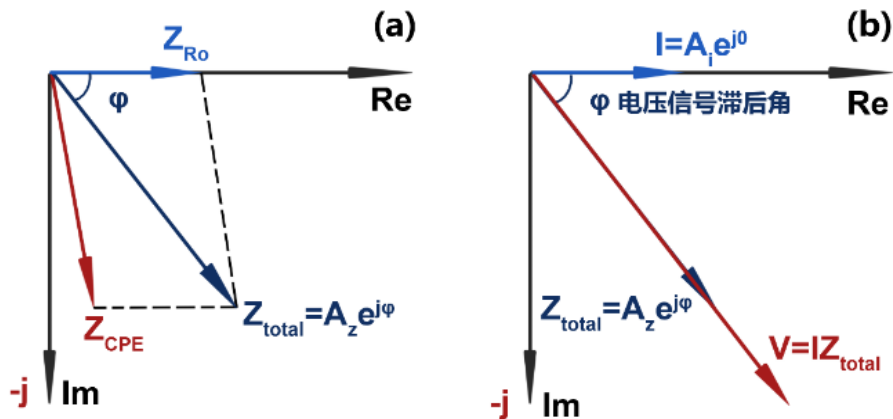
$$I = R^{-1}(AU + BI_{load})$$

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -R_1 - R_2 + 2R_s & R_2 - R_w & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & R_2 - R_w & -R_2 - R_3 + 2R_s & R_3 - R_w & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & R_{N-1} - R_w \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -R_{N-1} - R_N + 2R_s \end{bmatrix}$$



任意阶模组模型的电参数在线重构

任意阶电池模组模型的电参数在线重构方法



- 介尺度-二阶RQ模型架构下电压-电流-内阻瞬时对应关系

$$Z = A_z e^{j\varphi}$$

$$Q = I^2 Z_{Re} / 2$$

$$V_Z = IZ = I A_z e^{j\varphi}$$

$$Z_{Re} = R_o + \frac{R_{sei} + R_{sei}^2 C_{sei,FOM} (2\pi f)^{n_{sei,FOM}} \cos\left(\frac{n_{sei,FOM}\pi}{2}\right)}{1 + R_{sei}^2 C_{sei,FOM}^2 (2\pi f)^{2n_{sei,FOM}} + 2R_{sei} C_{sei,FOM} (2\pi f)^{n_{sei,FOM}} \cos\left(\frac{n_{sei,FOM}\pi}{2}\right)} + \frac{R_{ct} + R_{ct}^2 C_{dl,FOM} (2\pi f)^{n_{dl,FOM}} \cos\left(\frac{n_{dl,FOM}\pi}{2}\right)}{1 + R_{ct}^2 C_{dl,FOM}^2 (2\pi f)^{2n_{dl,FOM}} + 2R_{ct} C_{dl,FOM} (2\pi f)^{n_{dl,FOM}} \cos\left(\frac{n_{dl,FOM}\pi}{2}\right)}$$

- 电池模组内部需要考虑模组内部的电流分布
- 电池的电流和电压之间的相位角是不能忽略的，因此分布式的电流求解方程需要修正

相位修正 $\frac{V_Z(t)}{|Z(t)|} = I \left(t + \frac{\varphi}{2\pi f} \right) \quad V_n(t) = U_n(t) - |Z_n(t)| I_{cell,n}(t'_n)$

$$t'_n = t + \frac{\varphi_n}{2\pi f}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{Z_{Im,ct} + Z_{Im,SEI}}{R_o + Z_{Re,ct} + Z_{Re,SEI}}\right)$$

$$I(t') = Z(t)^{-1} (AU(t) + BI_{load}(t')) + CI(t)$$

$$Z(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -|Z_1| - |Z_2| + 2R_w & |Z_2| - R_w & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |Z_2| - R_w & -|Z_2| - |Z_3| + 2R_w & |Z_3| - R_w & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & |Z_{N-1}| - R_w \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -|Z_{N-1}| - |Z_N| + 2R_w \end{bmatrix}$$



▪ 任意阶模組模型的多物理场重构方法

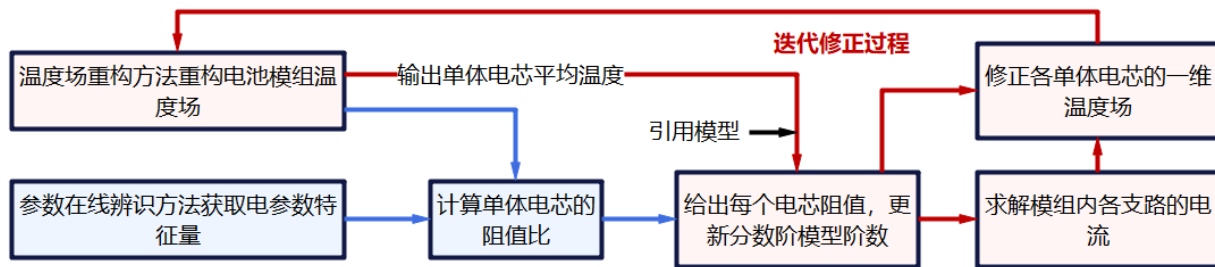
时间尺度的修正

$$\frac{1}{|Z_i^{(j)}|} = a_i^{(j)} \frac{1}{|Z_{\text{ref}}|}$$

1. 模組內的阻值的分配算法

2. 模型阶数的迭代获取方法

$$|Z| = \sum_{j=1}^m \frac{|Z_{\text{ref}}|}{\sum_{i=1}^n a_i^{(j)}}$$



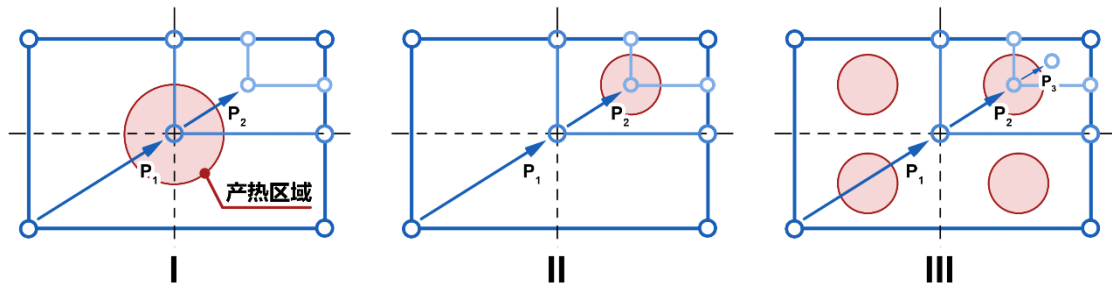
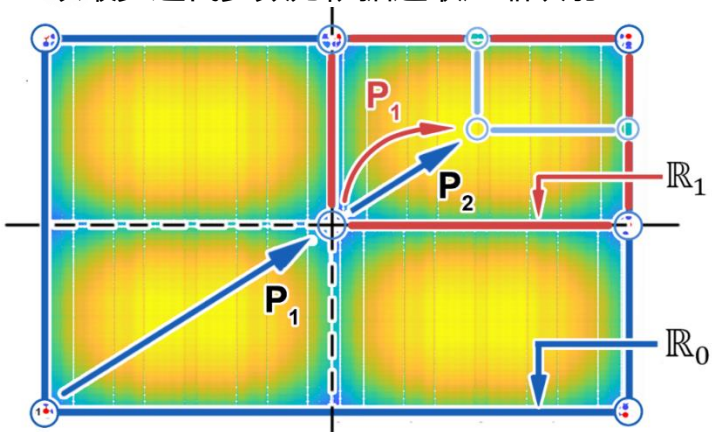
空间尺度的温度重构结果

- **自组织性**的实现过程

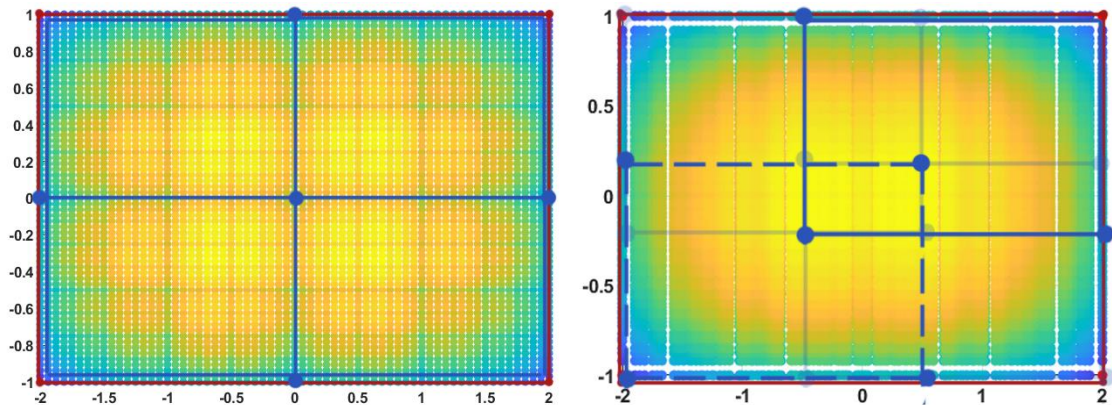
$$\begin{cases} \omega: f \\ P: f \rightarrow [f] - [f] - \dots - [f] \\ f = \omega_i^{(1)}(\mathcal{R}_n), \mathcal{L}_n \cap A_1 \neq \emptyset \\ f = \omega_i^{(2)}(\mathcal{R}_n), \mathcal{R}_n \not\subseteq A_1, \mathcal{L}_n \not\subseteq A_1 \end{cases}$$

■ 自组织性的实现过程

- 以最少迭代步数为依据选取压缩映射



■ 初始图形的偏置选取



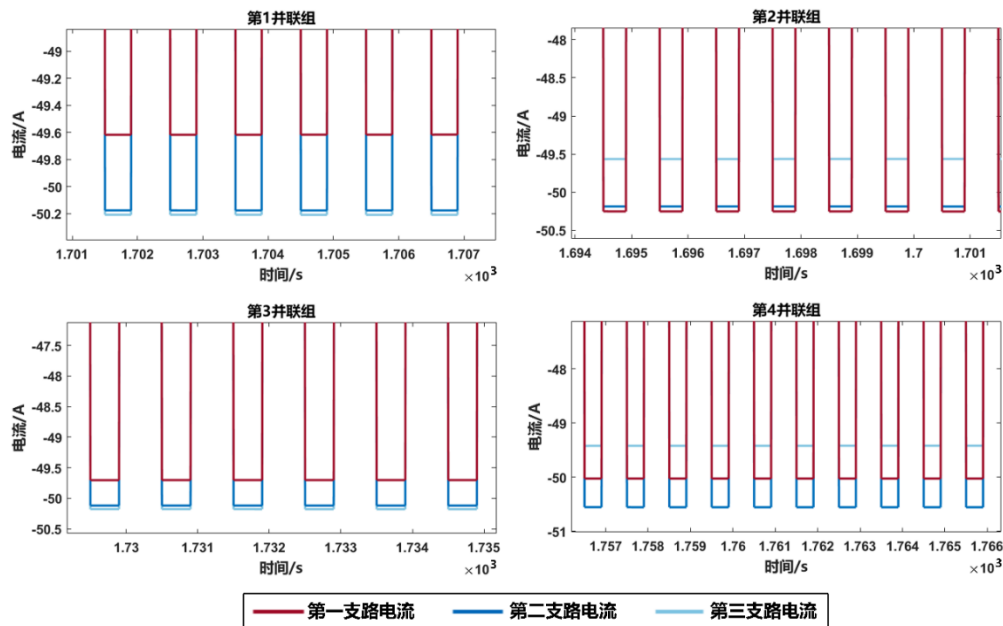


锂离子电池模组三维温度场重构方法的验证

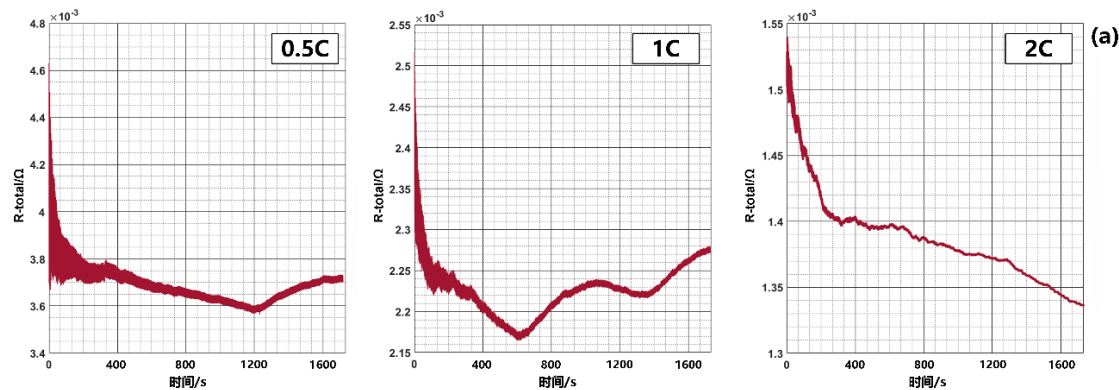
▪ 电池多物理场重构方法的模组实验验证-大尺度低温应用背景

- 在低频工况下，模组的总内阻在线辨识过程的收敛速度要快，在400个迭代步以内即可完成收敛。
- 模组的总阻抗随着脉冲幅值的增加而减少，这一点可以通过电池已经建立的单体常温模型进行验证；
- 随着脉冲过程的进行，电池的温度升高，模组的总内阻呈现逐渐下降的趋势。

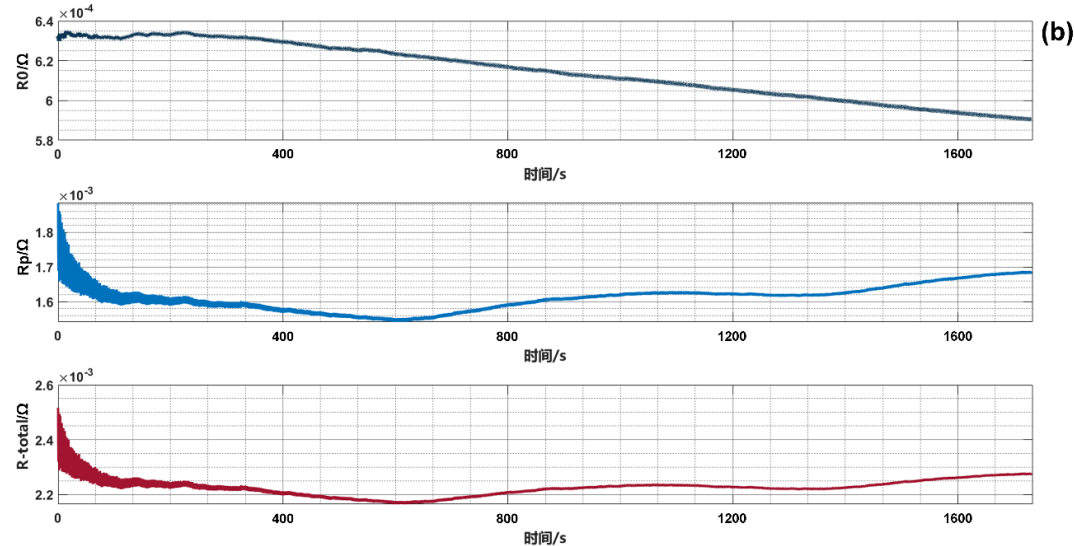
▪ 电池模组电流分布在线重构结果



▪ 电池模组不同工况下的内阻的在线辨识结果



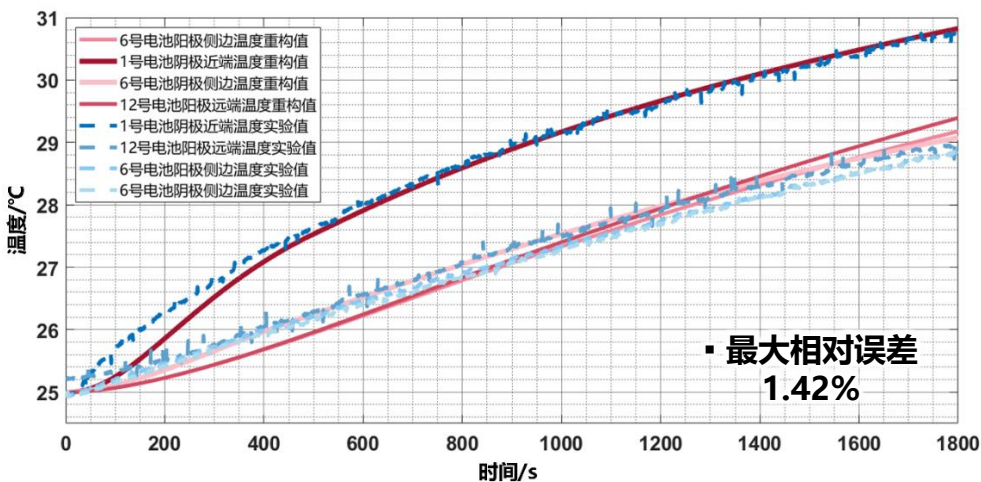
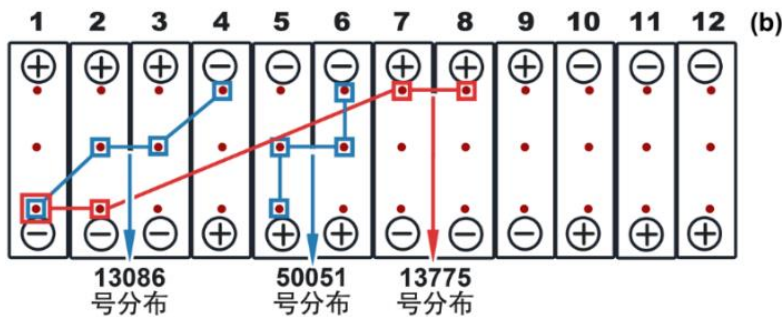
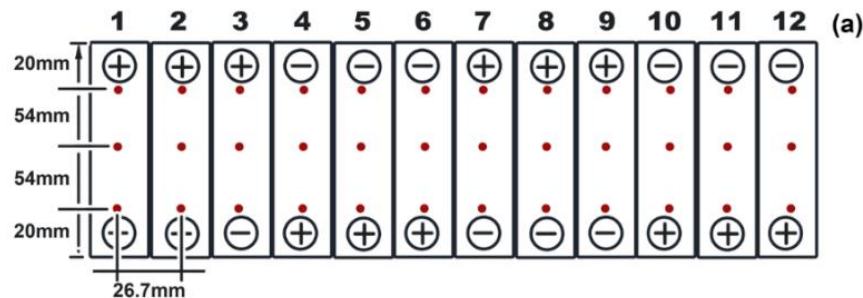
▪ 电池模组的总内阻成分在线辨识结果



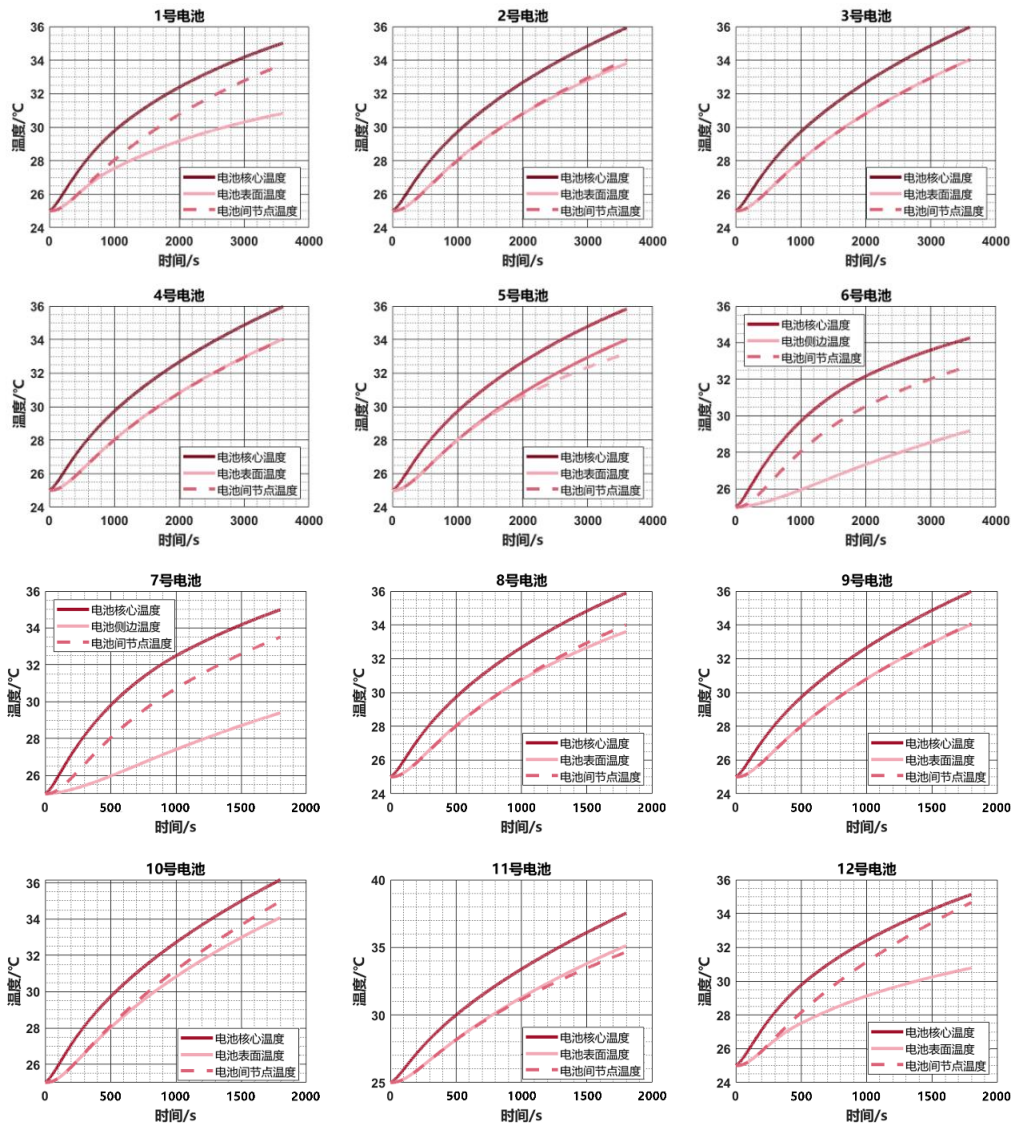


多物理场在线重构方法的验证

■ 电池模组内关键点的温度在线重构结果



■ 电池模组内各单体的温度分布重构的结果





THANKS!